4. tjedan — Skaliranje modela

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

1 Uvod

U matematičkom modeliranju često je korisno započeti jednostavnim modelom, a zatim ispitati pod kojim ga uvjetima možemo opravdati kao aproksimaciju složenijeg modela. Promotrimo tijelo mase m lansirano vertikalno uvis s površine Zemlje početnom brzinom $v_0 > 0$. U nastavku ga nazivamo projektilom ili raketom, ali pretpostavljamo da nakon trenutka lansiranja nema pogona. Zanemarujemo otpor zraka, rotaciju Zemlje, djelovanje drugih nebeskih tijela i promjenu mase tijela. Zemlju idealiziramo sferno simetričnom raspodjelom mase M_Z i polumjerom R_Z. Koordinata $x(t)$ predstavlja visinu iznad Zemljine površine, a njezin je pozitivan smjer usmjeren vertikalno prema gore.

Ako bismo gravitacijsko ubrzanje smatrali konstantnim, primjena Newtonova drugog zakona dala bi problem

$$\begin{cases} m\ddot{x}(t) = -mg, \quad t > 0, \\ x(0) = 0, \\ \dot{x}(0) = v_0, \end{cases} \tag{1}$$

gdje je g gravitacijsko ubrzanje pri površini Zemlje. Točno rješenje jest

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2. \tag{2}$$

Ovaj model predviđa najvišu točku na visini $v_0^2/(2g)$, dosegnutu u trenutku v_0/g. Međutim, stvarno gravitacijsko ubrzanje slabi s udaljenošću od središta Zemlje. Želimo odrediti kako ta promjena utječe na putanju i pod kojim se uvjetima možemo vratiti jednostavnijem modelu (1).

Newtonov zakon gravitacije daje silu na tijelo

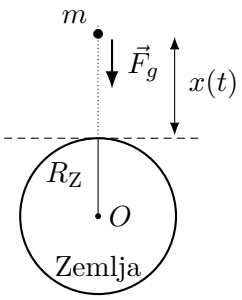
$$F_g(x) = -G\frac{M_\mathrm{Z} m}{(R_\mathrm{Z} + x)^2}, \tag{3}$$

gdje je G univerzalna gravitacijska konstanta. Predznak minus posljedica je odabranog pozitivnog smjera osi x. Budući da je

$$g = \frac{GM_\mathrm{Z}}{R_\mathrm{Z}^2}, \tag{4}$$

slijedi

$$F_g(x) = -mg\frac{R_\mathrm{Z}^2}{(R_\mathrm{Z} + x)^2} = -mg\left(1 + \frac{x}{R_\mathrm{Z}}\right)^{-2}. \tag{5}$$



Slika 1: Visina projektila iznad Zemljine površine i smjer gravitacijske sile. Prikaz nije u mjerilu.

Prema tome, naš polazni model glasi

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = -g\dfrac{R_Z^2}{(R_Z + x(t))^2}, & t > 0, \\ x(0) = 0, \\ \dot{x}(0) = v_0. \end{cases} \tag{6}$$

Riječ je o nelinearnoj običnoj diferencijalnoj jednadžbi. Prije njezine aproksimacije proučit ćemo nekoliko fizikalnih posljedica koje možemo dobiti i bez eksplicitnog rješavanja jednadžbe za $x(t)$.

2 Karakteristične brzine i energijski integral

Iz jednadžbe (6) ne možemo zaključiti samo koliko tijelo usporava, nego i može li dosegnuti proizvoljno veliku udaljenost od Zemlje. Pritom je važno razlikovati dvije brzine koje imaju različito fizikalno značenje.

2.1 Prva i druga kozmička brzina

Prva kozmička brzina brzina je kružnog orbitalnog gibanja na udaljenosti r od središta Zemlje, u idealiziranom problemu bez atmosfere. Za tijelo koje se giba kružnicom centripetalno ubrzanje iznosi v_c^2/r, pa ravnoteža centripetalne i gravitacijske sile daje

$$m\frac{v_c^2}{r} = G\frac{M_Z m}{r^2} \quad \Longrightarrow \quad v_c(r) = \sqrt{\frac{GM_Z}{r}}. \tag{7}$$

Na udaljenosti $r = R_Z$ formalno dobivamo

$$v_c(R_Z) = \sqrt{gR_Z} \approx 7{,}91\,\mathrm{km/s}. \tag{8}$$

Ovo nije brzina koju tijelo treba pri vertikalnom lansiranju. Kružna orbita zahtijeva tangencijalnu početnu brzinu; orbita na samoj površini Zemlje pritom nije fizički ostvariva.

Druga kozmička brzina, odnosno brzina bijega, najmanja je početna brzina koja tijelu u promatranom modelu omogućuje da se bez dodatnog pogona udaljava do beskonačnosti. Za njezin izvod korisno je najprije riješiti jednadžbu gibanja u varijablama x i v, gdje je $v(t) = \dot{x}(t)$.

Na uzlaznom dijelu putanje, kada je $x(t)$ strogo rastuća funkcija, brzinu možemo promatrati kao funkciju položaja: $v(t) = V(x(t))$. Lančano pravilo daje

$$\ddot{x}(t) = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}(x(t))\,\dot{x}(t) = V(x)\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(V(x)^2).$$

Uvrštavanjem u (6) dobivamo

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(V(x)^2) = -\frac{2gR_\mathrm{Z}^2}{(R_\mathrm{Z}+x)^2}.$$

Integriramo od $x = 0$, gdje vrijedi $V(0) = v_0$, do proizvoljne visine x:

$$\begin{aligned} V(x)^2 - v_0^2 &= -2gR_\mathrm{Z}^2 \int_0^x \frac{\mathrm{d}s}{(R_\mathrm{Z}+s)^2} \\ &= 2gR_\mathrm{Z}^2 \left(\frac{1}{R_\mathrm{Z}+x} - \frac{1}{R_\mathrm{Z}} \right). \end{aligned} \tag{9}$$

Prema tome,

$$V(x)^2 = v_0^2 - \frac{2gR_\mathrm{Z}x}{R_\mathrm{Z}+x}. \tag{10}$$

Dobiveni odnos predstavlja zakon očuvanja mehaničke energije. Uistinu,

$$\frac{1}{2}m\dot{x}(t)^2 - \frac{GM_\mathrm{Z}m}{R_\mathrm{Z}+x(t)} = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GM_\mathrm{Z}m}{R_\mathrm{Z}}. \tag{11}$$

Formula (11) vrijedi i na silaznom dijelu gibanja, gdje je brzina negativna. Za razliku od toga, $V(x)$ na uzlaznom dijelu označava pozitivnu granu kvadratnog korijena iz (10). Ta razlika sprječava pogrešno poistovjećivanje brzine i njezina kvadrata u trenutku zaustavljanja.

Da bi tijelo moglo dosegnuti proizvoljno velike udaljenosti, mora vrijediti $V(x)^2 \geq 0$ za sve $x \geq 0$. Puštanjem $x \to +\infty$ u (10) dobivamo nužan i dovoljan uvjet

$$v_0^2 - 2gR_\mathrm{Z} \geq 0. \tag{12}$$

Granična je vrijednost

$$v_e = \sqrt{2gR_\mathrm{Z}} = \sqrt{\frac{2GM_\mathrm{Z}}{R_\mathrm{Z}}} \approx 11{,}18\,\mathrm{km/s}. \tag{13}$$

Za $v_0 < v_e$ tijelo doseže konačnu najveću visinu, a zatim se vraća prema Zemlji. Za $v_0 = v_e$ udaljava se do beskonačnosti s brzinom koja teži nuli; pri $v_0 > v_e$ brzina u beskonačnosti teži pozitivnoj vrijednosti $\sqrt{v_0^2 - v_e^2}$. Uočimo da brzina bijega ne znači izlazak iz nekog konačnog područja u kojem gravitacija prestaje djelovati.

Isti rezultat možemo dobiti radom protiv gravitacijske sile. Potreban rad vanjske sile pri sporom pomicanju tijela od $r = R_\mathrm{Z}$ do beskonačnosti iznosi

$$W_\mathrm{ext} = \int_{R_\mathrm{Z}}^{\infty} \frac{GM_\mathrm{Z}m}{r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{GM_\mathrm{Z}m}{R_\mathrm{Z}} = mgR_\mathrm{Z}.$$

Izjednačavanjem tog rada s početnom kinetičkom energijom dobivamo $mv_e^2/2 = mgR_\mathrm{Z}$, odnosno ponovno (13). Rad gravitacijske sile pri istom pomaku ima suprotan predznak.

2.2 Točna maksimalna visina

Ako je $v_0 < v_e$, u najvišoj točki putanje brzina je nula. Uvrstimo $V(h_\mathrm{max}) = 0$ u (10):

$$v_0^2 = \frac{2gR_\mathrm{Z}h_\mathrm{max}}{R_\mathrm{Z}+h_\mathrm{max}}.$$

Rješavanjem po h_max dobivamo točnu formulu u okviru modela

$$h_\mathrm{max} = \frac{R_\mathrm{Z}v_0^2}{2gR_\mathrm{Z} - v_0^2}, \qquad 0 < v_0 < v_e. \tag{14}$$

Za male početne brzine očekujemo da $h_\mathrm{max} \ll R_\mathrm{Z}$, pa (14) već sugerira da je odgovarajući mali parametar omjer $v_0^2/(gR_\mathrm{Z})$.

3 Skaliranje i bezdimenzionalizacija

Skaliranje se sastoji u izboru karakterističnih veličina pomoću kojih nepoznate funkcije i nezavisne varijable izražavamo u bezdimenzijskom obliku. Izbor skala ne proizlazi samo iz dimenzijske analize nego i iz fizikalnog ponašanja koje želimo opisati. Posebno je korisno odabrati skale tako da su bezdimenzijske varijable reda veličine jedan u promatranom režimu.

U modelu se pojavljuju parametri R_{Z}, v_0 i g dimenzija

$$[R_{\mathrm{Z}}] = L, \qquad [v_0] = LT^{-1}, \qquad [g] = LT^{-2}.$$

Iz njih možemo sastaviti, primjerice, dvije vremenske skale:

$$T_1 = \frac{R_{\mathrm{Z}}}{v_0}, \qquad T_2 = \frac{v_0}{g}.$$

Prva je vrijeme potrebno da se prijeđe udaljenost usporediva s polumjerom Zemlje pri brzini v_0, a druga vrijeme tijekom kojega ubrzanje g promijeni brzinu za iznos v_0. Za lansiranje koje doseže malu visinu u odnosu na R_{Z} odgovarajuća je skala $T = T_2$.

Odabir možemo i sustavno objasniti. Uvedimo $x = Xy$ i $t = T\tau$. Početni uvjet za brzinu postaje $y'(0) = v_0T/X$. Želimo li da je $y'(0) = 1$, biramo $X = v_0T$. Istodobno želimo uravnotežiti ubrzanje X/T^2 s gravitacijskim ubrzanjem g. Iz $X/T^2 = g$ dobivamo

$$T = \frac{v_0}{g}, \qquad X = \frac{v_0^2}{g}. \tag{15}$$

Prema tome, uvodimo bezdimenzijske varijable

$$\tau = \frac{t}{T} = \frac{g}{v_0}t, \qquad y(\tau) = \frac{x(t)}{X} = \frac{g}{v_0^2}x(t). \tag{16}$$

Lančanim pravilom slijedi

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = \frac{g}{v_0}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}, \qquad \ddot{x}(t) = \frac{X}{T^2}y''(\tau) = gy''(\tau), \qquad \dot{x}(t) = v_0y'(\tau).$$

Početni uvjeti prelaze u $y(0) = 0$ i $y'(0) = 1$. Nakon uvrštavanja u (6) i dijeljenja s g dobivamo

$$\begin{cases} y''(\tau) = -\dfrac{1}{(1+\varepsilon y(\tau))^2}, & \tau > 0, \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 1, \end{cases} \qquad \varepsilon = \frac{X}{R_{\mathrm{Z}}} = \frac{v_0^2}{gR_{\mathrm{Z}}}. \tag{17}$$

Umjesto triju dimenzijskih parametara problem sadrži samo jedan bezdimenzijski parametar ε. To je redukcija broja parametara. Iz (13) slijedi

$$\varepsilon = 2\left(\frac{v_0}{v_e}\right)^2, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \varepsilon. \tag{18}$$

Ako je $v_0 \ll v_e$, tada je $\varepsilon \ll 1$.

Parametar ε ima neposredno fizikalno značenje. Budući da je $x = Xy$, omjer promatrane visine i polumjera Zemlje jest

$$\frac{x}{R_{\mathrm{Z}}} = \varepsilon y.$$

Kada je $y = O(1)$, uvjet $\varepsilon \ll 1$ znači da je gibanje ograničeno na visine mnogo manje od R_{Z}. To omogućuje razvoj gravitacijske sile oko njezine vrijednosti na Zemljinoj površini. Važno je pritom imati na umu da bezdimenzionalizacija sama po sebi nije aproksimacija: jednadžbe (6) i (17) matematički su ekvivalentne.